МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів
Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 6

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування на
тему "Реалізація алгоритмів обробки одновимірних
масивів мовою С ++"

ХАІ.301. Електрична інженерія. 319а. 14 ЛР

Виконав студент гр. 319а

02.03.2026 Володимир Івахнін
(підпис, дата) (П.І.Б.)

Перевірив

02.03.2026 асистент Євгеній Пявка
(підпис, дата) (П.І.Б.)

2025

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ представлення одновимірних і масивів на мові С ++ і реалізувати декларацію, введення з консолі, обробку і виведення в консоль одновимірних масивів на мові С ++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити завдання на аналіз і виведення елементів одновимірного масиву. Розмір масиву і його елементи ввести з консолі. Спершу вивести весь масив у рядок в порядку зростання індексів, потім – елементи чи підраховані результати відповідно до завдання.

Array24.	Дан цілочисельний масив розміру N, що не містить однакових чисел. Перевірити, чи утворюють його елементи арифметичну прогресію (див. Завдання Array3). Якщо утворюють, то вивести різницю прогресії, якщо немає - вивести 0.

Завдання 2. Вирішити завдання на перетворення одновимірного масиву. Розмір масиву і його елементи ввести з консолі. Спершу вивести у консоль заданий масив, потім – змінений.

Array77.	Дан масив розміру N. Звести в квадрат всі його локальні мінімуми (тобто числа, менші своїх сусідів).

Завдання 3. У функції main() організувати багаторазовий вибір одного з двох завдань. Кожне завдання описати окремою функцією без параметрів. Введення, виведення, обробку масивів реалізувати окремими функціями з параметрами.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі 1 (Варіант 13).

Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):

Дан цілочисельний масив розміру N, що не містить однакових чисел.

Вихідні дані (ім’я, опис, тип): Перевірити, чи утворюють його елементи арифметичну прогресію (див. Завдання Array3). Якщо утворюють, то вивести різницю прогресії, якщо немає - вивести 0.

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 5).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.1

Завдання 2.

Вирішення задачі 2 (Варіант 14).

Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):

Дан масив розміру N.

Вихідні дані (ім’я, опис, тип):

Звести в квадрат всі його локальні мінімуми (тобто числа, менші своїх сусідів).

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 5).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.2

ВИСНОВКИ

У ході виконання лабораторної роботи було реалізовано програму для роботи з одновимірними масивами мовою C++. Було організовано введення, виведення, аналіз та перетворення масиву з використанням окремих функцій. У функції main() реалізовано багаторазовий вибір завдань через меню. Отримані знання дозволили закріпити навички роботи з масивами, циклами та передачею параметрів у функції в середовищі QtCreator.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
using namespace std;

const int MAX_ARRAY_SIZE = 100;

void inputArray(int arr[], int &n) {
    cout << "Введіть розмір масиву: ";
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "arr[" << i << "] = ";
        cin >> arr[i];
    }
}

void outputArray(int arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++) cout << arr[i] << " ";
    cout << endl;
}

//                  ARRAY 3
// Формування перших N членів арифм. прогресії з A та D

void makeArray3(int arr[], int n, int A, int D) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        arr[i] = A + i * D;
    }
}

//                ARRAY 24
// Перевірити, чи утворюють елементи масиву арифметичну прогресію.
// Якщо так — вивести різницю D, інакше 0.
int checkArray24(int arr[], int n) {
    if (n < 2) return 0;

    int D = arr[1] - arr[0];

    for (int i = 2; i < n; i++) {
```

```
        if (arr[i] - arr[i - 1] != D) return 0;
    }

    return D;
}

void taskArray24() {
    int arr[MAX_ARRAY_SIZE], n;
    inputArray(arr, n);

    cout << "Ваш масив: ";
    outputArray(arr, n);

    int D = checkArray24(arr, n);
    cout << "Результат: " << D << endl;
}

//          ARRAY 77
// Звести у квадрат локальні мінімуми
// (елементи менші за ЛІВИЙ і ПРАВИЙ сусід).

void modifyArray77(int arr[], int n) {
    for (int i = 1; i < n - 1; i++) {
        if (arr[i] < arr[i - 1] && arr[i] < arr[i + 1]) {
            arr[i] = arr[i] * arr[i];
        }
    }
}

void taskArray77() {
    int arr[MAX_ARRAY_SIZE], n;
    inputArray(arr, n);

    cout << "Початковий масив: ";
    outputArray(arr, n);

    modifyArray77(arr, n);

    cout << "Масив після змін: ";
```

```
    outputArray(arr, n);
}

//          ГОЛОВНЕ МЕНЮ

int main() {
    int choice;

    do {
        cout << "\n МЕНЮ \n";
        cout << "1 — Array24 (перевірка арифметичної прогресії)\n";
        cout << "2 — Array77 (квадрат локальних мінімумів)\n";
        cout << "0 — Вихід\n";
        cout << "Ваш вибір: ";
        cin >> choice;

        switch (choice) {
            case 1:
                taskArray24();
                break;

            case 2:
                taskArray77();
                break;

            case 0:
                cout << "Вихід...\n";
                break;

            default:
                cout << "Невірний вибір!\n";
        }

    } while (choice != 0);

    return 0;
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

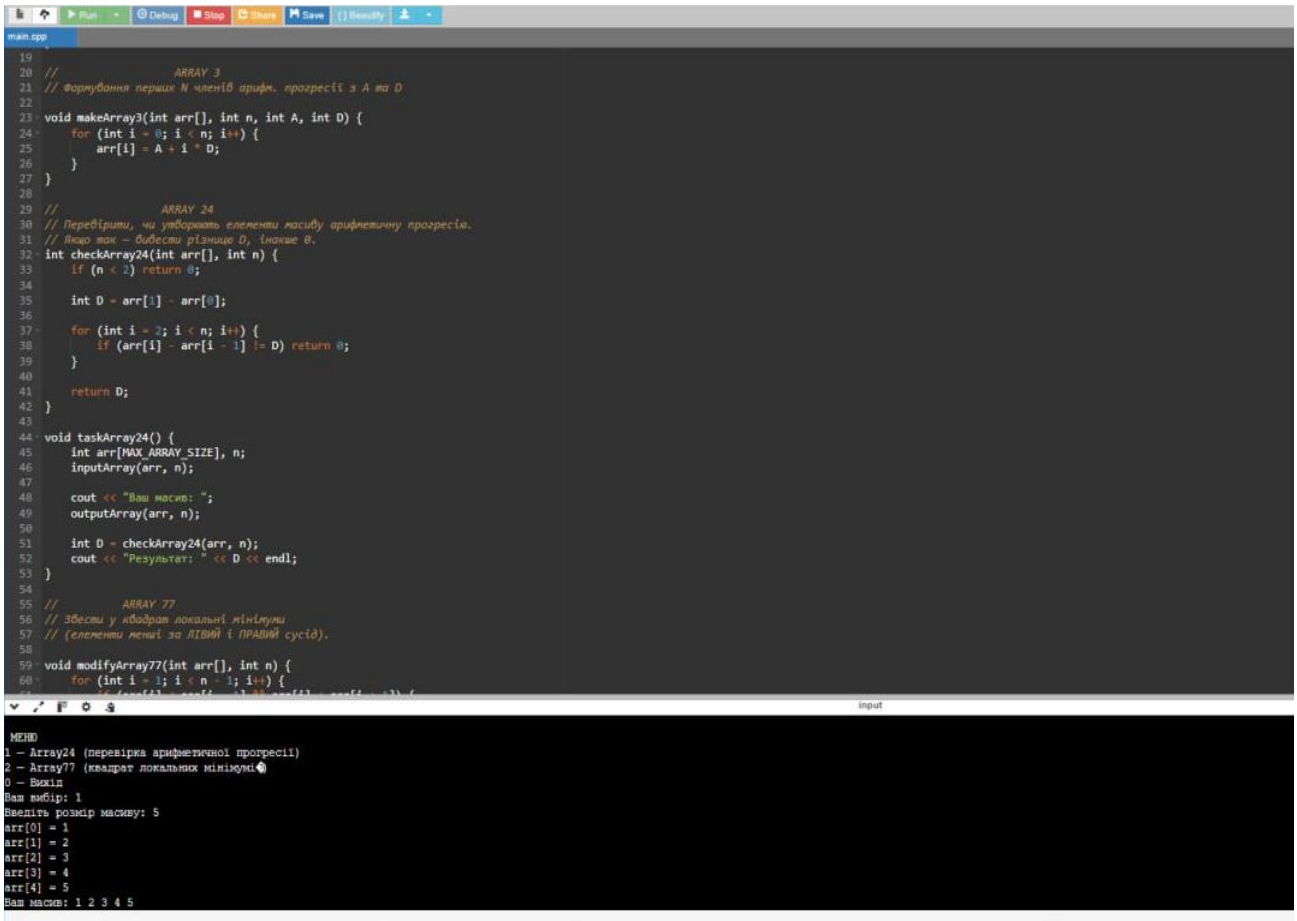
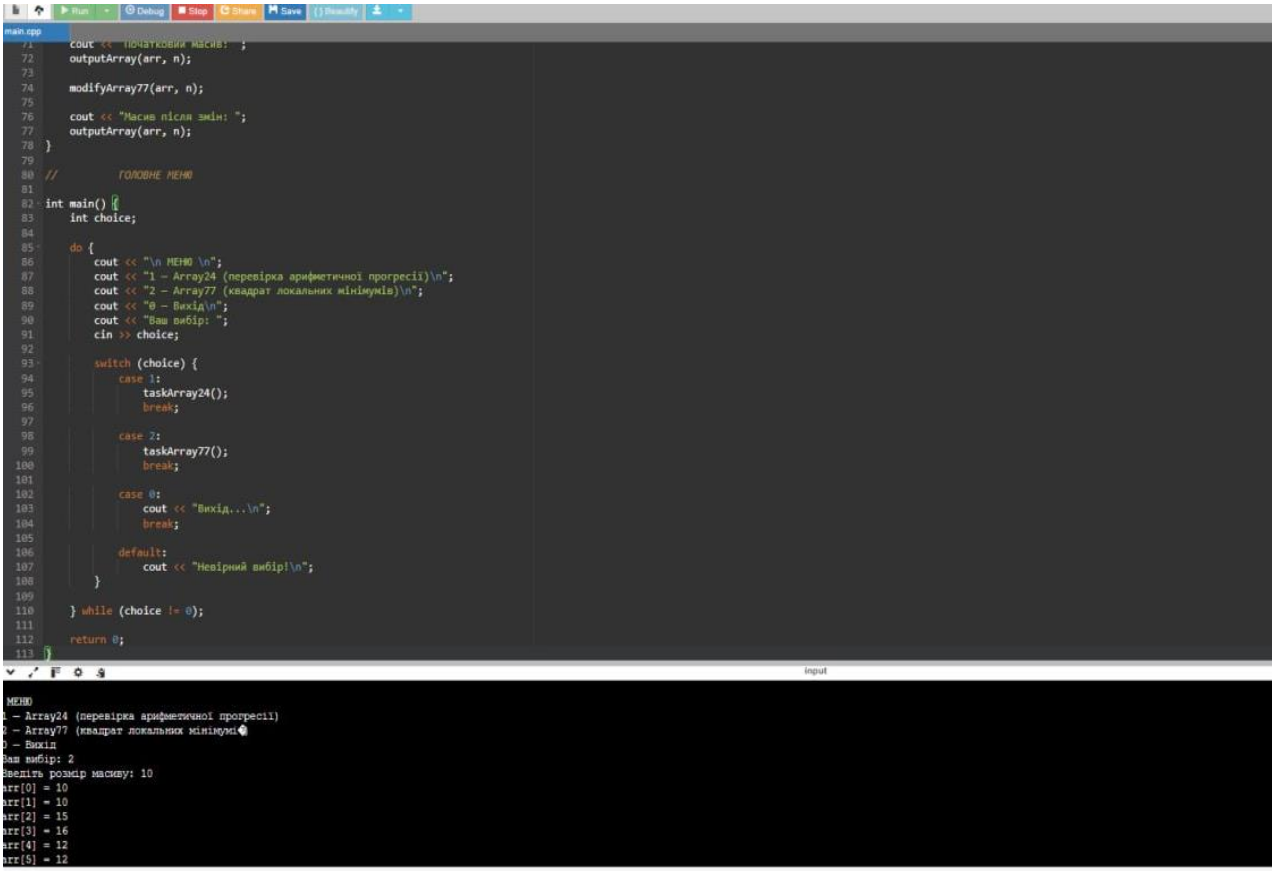


Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання 1 Array 24



```
main.cpp
    cout << "Початковий масив: ";
    outputArray(arr, n);

    modifyArray77(arr, n);

    cout << "Масив після змін: ";
    outputArray(arr, n);
}

//          ГОЛОВНЕ МЕНЮ

int main() {
    int choice;

    do {
        cout << "\n МЕНЮ \n";
        cout << "1 – Array24 (перевірка арифметичної прогресії)\n";
        cout << "2 – Array77 (квадрат локальних мінімумів)\n";
        cout << "0 – Вихід\n";
        cout << "Ваш вибір: ";
        cin >> choice;

        switch (choice) {
            case 1:
                taskArray24();
                break;

            case 2:
                taskArray77();
                break;

            case 0:
                cout << "Вихід...\n";
                break;

            default:
                cout << "Невірний вибір!\n";
        }

    } while (choice != 0);

    return 0;
}
```

```
input
 МЕНЮ
1 – Array24 (перевірка арифметичної прогресії)
2 – Array77 (квадрат локальних мінімумі
0 – Вихід
Ваш вибір: 2
Введіть розмір масиву: 10
arr[0] = 10
arr[1] = 10
arr[2] = 15
arr[3] = 16
arr[4] = 12
arr[5] = 12
```

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання 2 Array 77

ПОЧАТОК
Ввести N
Ввести елементи масиву
Вивести масив
Перевірка умови завдання (аналіз елементів)
Ні
Так
Вивести результат
КІНЕЦЬ

ПОЧАТОК
Ввести N
Ввести елементи масиву
Вивести почитковий масив
Перетворення масиву
(змина елементів)
Вивести змінений масив
Вивести змінений масив
КІНЕЦЬ

ПОЧАТОК
Вивести меню
Ввести choice
choice == 1 ?
Ні
Так
choice == 2 ?
Ні
Так
Виконати Завдання 1
choice == 0 ?
Ні
Так
Повідомлення “Невірний вибір”
КІНЕЦЬ

ДОДАТОК В

1. Що таке одновимірний масив у С++?

Одновимірний масив — це набір елементів одного типу, які зберігаються під одним ім'ям і доступ до них здійснюється за індексом.

2. Як вводяться елементи масиву з клавіатури?

Спочатку вводиться розмір масиву, а потім у циклі for користувач вводить кожен елемент.

3. Для чого використовується цикл for при роботі з масивами?

Цикл for використовується для послідовного перебору елементів масиву — для введення, обробки або виведення.

4. Що означає індекс елемента масиву?

Індекс показує позицію елемента у масиві. У С++ індексація починається з 0.

5. Навіщо розділяти програму на функції при роботі з масивами?

Це робить програму зрозумілішою, зручнішою для перевірки і дозволяє окремо виконувати введення, обробку та виведення даних.